Diário de Bordo do Grupo — Auditoria do Modelo Lógico

Disciplina: Modelagem de Dados · **Tema:** Auditoria do Modelo Lógico — Entidades, PK, FK, Entidade Associativa e Entidade Fraca

Nome do projeto/empresa	ERP Petly Club
Número do grupo	7
Responsável pelo preenchimento	Gabriela Colombo
Data	Aula de 24/09/2026 — preenchido em 26/10/2026, após a aula

> **Observação:** este diário não foi entregue no dia da aula. Ele foi preenchido em 26/10/2026, com base no modelo revisado depois da devolutiva da primeira entrega. Por isso, as respostas usam as tabelas atuais do projeto (por exemplo, LOTE e MOVIMENTACAO_ESTOQUE, que substituíram a antiga ESTOQUE).

1. Missão da aula

Atuar como equipe de auditoria do próprio ERP: analisar o que já foi construído, identificar problemas e corrigir, sem acrescentar elementos só para cumprir a atividade.

PARTE 1 — Auditoria do modelo

A) Entidade forte

Nome da entidade: CLIENTE · **PK:** id_cliente

Por que ela pode ser considerada uma entidade forte? Um cliente existe no sistema assim que é cadastrado, mesmo que nunca tenha feito um pedido (RN01, RN02). Ele é identificado pelo próprio id_cliente, sem depender de nenhuma outra tabela, e não tem FK.

B) Relacionamento 1:N

Entidade do lado 1: CLIENTE · **Entidade do lado N:** PEDIDO

Qual regra de negócio justifica essa cardinalidade? Um cliente pode fazer vários pedidos ou nenhum, e todo pedido pertence a exatamente um cliente, identificado pelo CPF também na loja física (RN01, RP02). Cardinalidade: CLIENTE (0,N) — realiza — (1,1) PEDIDO.

Em qual tabela foi inserida a FK? PEDIDO · **Qual é essa FK?** id_cliente → CLIENTE

Por que a FK foi colocada nessa tabela? Num 1:N, a chave do lado 1 migra para o lado N. Cada pedido tem um único cliente, então basta uma coluna id_cliente em PEDIDO. Se a FK ficasse em CLIENTE, seria preciso repetir o cliente para cada pedido ou criar colunas pedido1, pedido2…

C) Relacionamento N:N

O projeto possui algum relacionamento N:N? ☑ Sim ☐ Não

Entidade do lado A: PEDIDO · **Entidade do lado B:** PRODUTO · **Relacionamento:** CONTÉM

Como o grupo resolveu esse relacionamento no modelo lógico? Um pedido tem vários produtos e um produto aparece em vários pedidos. O N:N virou dois 1:N por meio de uma tabela associativa: PEDIDO (1,N) — ITEM_PEDIDO (1,1) e PRODUTO (0,N) — ITEM_PEDIDO (1,1). A associativa guarda os atributos que só existem na ligação: quantidade e preco_unitario (preço praticado na venda, RN13).

Foi criada uma entidade/tabela associativa? ☑ Sim ☐ Não

Nome: ITEM_PEDIDO · **PK:** id_pedido + id_produto (composta) · **FK(s):** id_pedido → PEDIDO; id_produto → PRODUTO

O projeto tem também o N:N COMPRA × PRODUTO, resolvido pela associativa ITEM_COMPRA (PK id_compra + id_produto).

PARTE 2 — Desafio da dependência

Tabela 1

Nome: PEDIDO · **PK:** id_pedido

Possui FK? ☑ Sim ☐ Não · **FK(s):** id_cliente; id_funcionario (opcional na loja virtual)

De qual(is) tabela(s) vêm essas FK(s)? CLIENTE e FUNCIONÁRIO.

Uma ocorrência dessa tabela pode existir sem a tabela relacionada? Não pode existir sem um cliente, porque todo pedido pertence a um cliente (RN01). Mas essa é uma dependência de existência pela regra de negócio, não de identificação: o pedido não precisa do cliente para ser identificado.

Como cada ocorrência é identificada? Pelo próprio id_pedido, que não muda ao longo do tempo.

Classificação: ☑ Entidade forte ☐ Entidade fraca ☐ Entidade associativa

Justificativa: ter FK obrigatória não torna a entidade fraca. PEDIDO tem chave própria, que não inclui a chave do cliente.

Tabela 2

Nome: ITEM_PEDIDO · **PK:** id_pedido + id_produto

FK(s): id_pedido → PEDIDO; id_produto → PRODUTO

Pode existir independentemente? Por quê? Não. Um item só existe dentro de um pedido e sempre se refere a um produto. A sua identificação é formada pelas duas chaves.

Classificação: ☐ Forte ☐ Fraca ☑ Associativa

Justificativa: resolve o N:N entre PEDIDO e PRODUTO e tem atributos próprios da ligação (quantidade, preco_unitario). A PK composta pelas duas FKs garante que o mesmo produto não se repita no pedido.

Tabela 3

Nome: LOTE · **PK:** id_lote

FK(s): id_produto → PRODUTO

Pode existir independentemente? Por quê? Todo lote pertence a um produto (RN11), mas tem identificação própria (id_lote) e um código do fabricante (codigo_lote). Ele não precisa da chave do produto para ser identificado.

Classificação: ☑ Forte ☐ Fraca ☐ Associativa

Justificativa: existe dependência de existência (não há lote sem produto), mas não de identificação. Por isso o grupo classificou LOTE como forte com FK obrigatória.

PARTE 3 — Existe entidade fraca no nosso ERP?

Nosso projeto possui uma entidade fraca? ☐ Sim ☑ Não temos evidências de uma entidade fraca no modelo atual.

Todas as tabelas do modelo têm chave própria. As que dependem de outra para existir (PEDIDO, LOTE, CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR, ENTREGA) são identificadas pela própria PK. ITEM_PEDIDO e ITEM_COMPRA são associativas.

Situação hipotética coerente com o negócio:

Entidade proprietária: CLIENTE

Possível entidade fraca: ENDERECO_CLIENTE (vários endereços salvos pelo cliente na loja virtual: “casa”, “trabalho”)

Como seria identificada? Pela chave do cliente mais um número sequencial: id_cliente + numero_endereco (1, 2, 3...). O número 1 só tem sentido junto com o cliente.

Por que dependeria da entidade proprietária? Um endereço salvo não existe sem o cliente: se o cadastro for excluído, os endereços também saem. Hoje o projeto não tem essa entidade, porque o endereço é atributo composto de ENTREGA, guardado só quando o pedido é entregue.

PARTE 4 — E se colocássemos tudo em uma única tabela?

Que informações estão sendo repetidas? O número, a data e o cliente do pedido 1001 aparecem duas vezes. O produto “Mouse” e o seu preço aparecem em dois pedidos.

Que problemas essa repetição poderia provocar? Espaço desperdiçado e, principalmente, inconsistência: a mesma informação pode ficar diferente em linhas diferentes. Também há anomalias de inserção (não dá para cadastrar um produto sem um pedido) e de exclusão (excluir o único pedido de um cliente apaga os dados dele).

Se o nome de Maria fosse alterado, quantas linhas precisariam ser modificadas? Que risco isso criaria? Todas as linhas dos pedidos dela (aqui, 2). Se alguma ficasse para trás, a mesma cliente apareceria com dois nomes, e os relatórios contariam duas clientes.

Se o preço de um produto fosse registrado incorretamente em apenas uma das linhas, o que poderia acontecer? O sistema teria dois preços para o mesmo produto, sem saber qual é o certo. O total do pedido e o faturamento sairiam errados.

Agora olhe para o ERP do grupo: ☑ informações redundantes ☑ risco de inconsistência

Tabela analisada: PRODUTO (versão do recorte da aula 6, com a quantidade em estoque) e ESTOQUE

Explique o problema encontrado: a quantidade em estoque ficava guardada em PRODUTO (e depois em ESTOQUE) como um número alterado a cada venda e a cada entrada. O mesmo valor também poderia ser calculado pelas entradas e vendas, então havia duas fontes para a mesma informação. Além disso, não dava para saber de qual lote e com qual validade saiu cada unidade, nem separar o que estava reservado para a loja virtual. Duas vendas simultâneas podiam alterar o número ao mesmo tempo.

PARTE 5 — Corrigindo nosso modelo

Encontramos algo que precisa ser corrigido? ☑ Sim ☐ Não

Antes: PRODUTO(id_produto, nome, preco, quantidade_estoque, ...), depois ESTOQUE(id_estoque, lote, data_entrada, data_validade, quantidade, id_produto)

Problema identificado: a quantidade não pertence ao produto, e sim a cada lote recebido, que tem a sua validade. E, mesmo em ESTOQUE, o saldo guardado como número podia ficar diferente do que realmente entrou e saiu.

Depois: PRODUTO(id_produto, nome, preco, estoque_minimo, controla_validade, id_categoria) · LOTE(id_lote, codigo_lote, data_validade, data_entrada, id_produto) · MOVIMENTACAO_ESTOQUE(id_movimentacao, tipo, quantidade, data_hora, motivo, id_lote, id_funcionario, item do pedido, item da compra). O saldo do lote passa a ser derivado das movimentações.

Por que a nova solução é melhor? Cada unidade que entra ou sai fica registrada com data, motivo e responsável, e o histórico não pode ser alterado (RN19). O saldo não fica duplicado, a venda sai do lote que vence antes (RN20), a reserva da loja virtual é separada do saldo físico (RN07, RN21) e é possível rastrear um recall. Essa correção começou na auditoria e foi concluída depois da devolutiva da primeira entrega.

PARTE 6 — Produto da aula

☑ DER revisado ☑ Modelo lógico revisado ☑ PKs identificadas ☑ FKs identificadas ☑ Relacionamentos 1:N verificados ☑ Relacionamentos N:N verificados ☑ Entidades associativas identificadas, quando existentes ☑ Entidades fracas identificadas, quando existentes (não há no modelo atual) ☑ Decisões de modelagem justificadas ☑ Dicionário de Dados atualizado

Dicionário de Dados (tabelas alteradas: PRODUTO, LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE): ☑ Nome do campo ☐ Tipo de dado ☐ Tamanho/precisão ☑ Aceita valor nulo? ☑ Identificação de PK/FK ☑ Descrição do campo ☑ Regra de negócio

Tipo e tamanho ainda não constam porque o dicionário atual é conceitual. Eles entram no dicionário da entrega final, junto com o script SQL.

PARTE 7 — Reflexão do grupo

Qual foi o principal problema encontrado no modelo do grupo durante a auditoria? O controle de estoque: a quantidade era um número guardado, sem histórico das entradas e saídas, o que não atende a um pet shop que vende ração e outros produtos com validade.

Qual foi a decisão de modelagem que gerou maior discussão entre os integrantes? Se Fornecedor × Produto precisava de uma tabela associativa própria. O grupo decidiu que não, porque o vínculo já fica registrado em COMPRA e ITEM_COMPRA, com data, quantidade e custo.

Depois da aula de hoje, qual é a principal dúvida que o grupo ainda possui sobre seu modelo? Como garantir no banco regras que envolvem várias tabelas, como não vender mais do que a quantidade disponível do lote. Uma FK ou um CHECK sozinho não resolve isso.

8. Registro de participação

Todos os integrantes permaneceram e participaram da segunda parte da aula? ☐ Sim ☐ Não

Em caso negativo, informe os integrantes que se ausentaram ou não participaram efetivamente:

Síntese da produção do grupo — o que efetivamente evoluiu no projeto:

Revisão das PKs, FKs e cardinalidades do modelo, classificação das tabelas (forte, associativa, ausência de entidade fraca) e identificação do problema de estoque em PRODUTO, que levou à criação de LOTE e MOVIMENTACAO_ESTOQUE.

Data: 24/09/2026 (preenchido em 26/10/2026) · **Visto do professor:** _____